

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验 | 实验八

快速生成树协议配置

小组编号: 第一组

组员姓名: 欧阳易芃、马福泉

刘昊、彭怡萱

专　　业: 计算机科学与技术

课程教师: 谢逸

起始日期: 2025 年 12 月 7 日

结束日期: 2025 年 12 月 20 日

实验地点: 实验 D402

目录

1 实验概述 **3**

2 理论知识 **3**

2.1 生成树协议（STP/RSTP）作用 3
2.2 STP（802.1D）基本原理 3
2.3 RSTP（802.1w）主要改进 4

3 实验步骤与结果 **4**

3.1 步骤一：初始网络状态测试 4
3.1.1 为 PC1、PC2 配置 IP 地址 4
3.1.2 查看并关闭交换机的生成树协议 5
3.1.3 无主动通信状态下环路观察 5
3.1.4 不同 Ping 操作下数据包增长速率对比 6
3.1.5 观察交换机 MAC 地址表的变化 9
3.1.6 步骤一小结 9
3.2 步骤二和三：交换机基本配置 9
3.2.1 步骤二：交换机 A 基本配置 9
3.2.2 步骤三：交换机 B 基本配置 9
3.3 步骤四：配置 RSTP 10
3.3.1 配置交换机 A 的 RSTP 10
3.3.2 配置交换机 B 的 RSTP 10
3.3.3 验证 RSTP 配置状态 11
3.3.4 网络连通性测试 11
3.3.5 MAC 地址表稳定性验证：配置 RSTP 后的效果 12
3.3.6 广播风暴验证 13
3.3.7 配置前后实验效果对比 14
3.3.8 步骤四小结 14
3.4 步骤五至八：端口状态与根桥优先级验证 14
3.4.1 步骤五（一）：端口状态验证 14
3.4.2 步骤五（二）根交换机与根端口判断 15
3.4.3 步骤六：设置交换机优先级 16
3.4.4 步骤七：验证优先级配置 16
3.4.5 步骤八：详细验证端口状态 16
3.4.6 实验五至八小结 17
3.5 步骤九：实验分析 17
3.5.1 正常状态下生成树信息记录 17
3.5.2 链路故障测试与状态转换验证 18
3.5.3 故障后生成树信息对比分析 18
3.5.4 网络连通性测试与丢包分析 18
3.5.5 故障后生成树信息记录 19
3.5.6 BPDU 协议分析 19

3.5.7 步骤九小结 20

4 实验思考 **20**

5 实验总结 **22**

5.1 主要收获 22

5.2 遇到的问题及解决方案 22

1　实验概述

实验拓扑与环境

- 实验拓扑图：

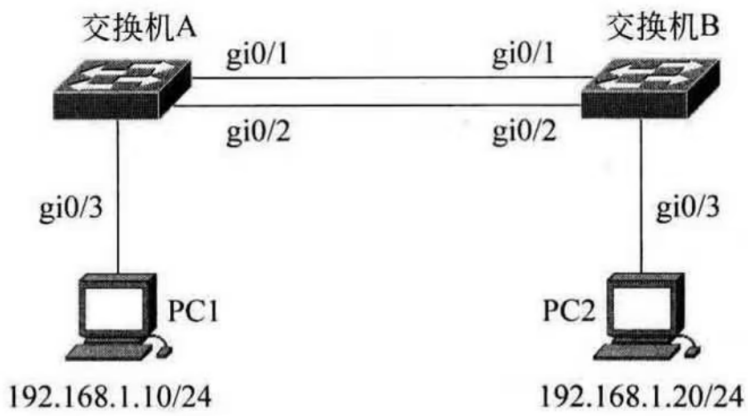


图 1: 实验拓扑图

- 设备：
  - **SwitchA: 华为 S5720 交换机 (172.16.[X].201)**
  - **SwitchB: 华为 S5720 交换机 (172.16.[X].202)**
- **VLAN 规划： VLAN 10**
- 端口规划：
  - **G0/0/3: Access 端口，接入终端设备**
  - **G0/0/1-2: Trunk 端口，交换机间互联**

本实验围绕生成树协议（STP）及其快速版本（RSTP）的配置与分析展开，主要内容包括：

- 配置快速生成树协议（**RSTP**），并回答实验相关问题及实验思考。
- 抓取生成树协议相关的数据包，分析桥协议数据单元（**BPDU**）的结构与内容。
- 在实验设备上查看 **VLAN** 生成树状态，并掌握查看其它相关重要信息的方法。

2　理论知识

2.1　生成树协议（STP/RSTP）作用

在二层以太网中,物理冗余链路易导致广播风暴、MAC 地址表震荡等问题。生成树协议（STP/RSTP）通过阻塞部分端口，构建无环路的逻辑拓扑，保障网络高可用性，并在链路故障时自动激活备用路径。

2.2　STP（802.1D）基本原理

- 根桥选举：比较所有交换机的桥 **ID**（优先级 +**MAC**），值最小者为根桥。
- 根端口选举：每台非根桥选择一条到根桥路径开销最小的端口作为根端口。
- 指定端口选举：每个网段选出一台到根桥路径最优的交换机的端口为指定端口。根桥所有端口均为指定端口。

- 阻塞端口：既非根端口也非指定端口的端口被阻塞，防止环路。

2.3 RSTP（802.1w）主要改进

特性	STP (802.1D)	RSTP (802.1w)
端口角色	根端口、指定端口、阻塞端口	新增备用端口、备份端口，角色更细化
端口状态	5 种（禁用、阻塞、监听、学习、转发）	3 种（丢弃、学习、转发）
收敛机制	依赖定时器，收敛慢（30-50 秒）	P/A 握手机制、边缘端口，收敛快（1-2 秒）
收敛速度	慢	快

表 1: STP 与 RSTP 主要区别

3 实验步骤与结果

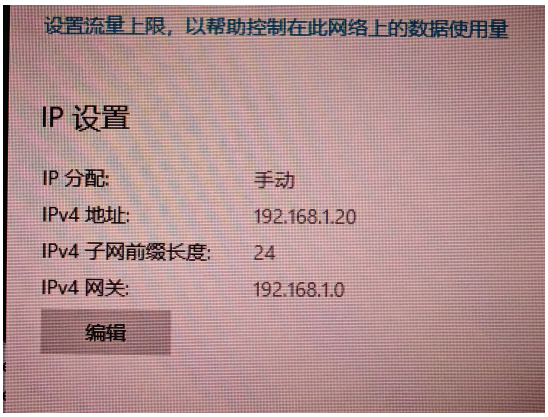
3.1 步骤一：初始网络状态测试

3.1.1 为 PC1、PC2 配置 IP 地址

按照实验拓扑连接所有设备，为 PC1 和 PC2 分别配置静态 IP 地址，确保两台主机处于同一网段。



(a) PC1 的 IP 地址配置界面



(b) PC2 的 IP 地址配置界面

- **PC1 配置如上（见图2a）：**
  - **IPv4 地址：192.168.1.10**
  - **子网前缀长度：24**
  - **网关：192.168.1.0**
- **PC2 配置如上（见图2b）：**

- **IPv4 地址：192.168.1.20**
- **子网前缀长度：24**
- **网关：192.168.1.0**

3.1.2　查看并关闭交换机的生成树协议

为观察环路现象，需先关闭华为交换机默认开启的 MSTP。

- **交换机 A 执行 `undo stp enable`，系统提示警告，输入 `y` 确认。执行 `display stp`，显示 Protocol Status: Disabled（见图3）。**
- **交换机 B 同样操作，关闭 STP 并确认，状态显示为 Disabled，桥优先级为默认 32768（见图4）。**

```
[switchA]undo stp enable
Warning: This operation will result in loops, since LNP is enabled on the device. Continue?[Y/N]:y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[switchA]display stp
 Protocol Status       :Disabled
 Protocol Standard     :IEEE 802.1s
 Version               :2
 CIST Bridge Priority  :4096
 MAC address           :3458-40d7-f980
 Max age(s)            :20
 Forward delay(s)      :15
 Hello time(s)         :2
 Max hops              :20
 Share region-configuration :Enabled
```

图 3: SwitchA 关闭生成树协议后的状态信息

```
[switchB]undo stp enable
Warning: This operation will result in loops, since LNP is enabled on the device
. Continue?[Y/N]:y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[switchB]display stp
 Protocol Status       :Disabled
 Protocol Standard     :IEEE 802.1s
 Version               :2
 CIST Bridge Priority  :32768
 MAC address           :3458-40d7-fee0
 Max age(s)            :20
 Forward delay(s)      :15
 Hello time(s)         :2
 Max hops              :20
 Share region-configuration :Enabled
[switchB]
```

图 4: SwitchB 关闭生成树协议后的状态信息

操作结果：两台交换机的生成树协议均已关闭，网络失去防环路保护。

3.1.3　无主动通信状态下环路观察

实验现象与截图分析　图 1：交换机端口流量利用率

```
(o): Observe-port forwarding down
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface                   PHY   Protocol  InUti OutUti   inErrors  outErrors
GigabitEthernet0/0/1        up    up       60.59% 94.09%          0          0
GigabitEthernet0/0/2        up    up       97.54% 60.55%          0          0
GigabitEthernet0/0/3        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/4        up    up           0% 97.19%          0          0
GigabitEthernet0/0/5        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/6        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/7        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/8        down  down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/9        down  down         0%     0%          0          0
```

图 5: 交换机互联端口流量利用率异常（display interface brief）

- **端口状态： G0/0/1 和 G0/0/2 均为 up，正是两台交换机间的冗余链路，构成物理环路。**

- 流量异常： **G0/0/1 输入利用率 60.59%，输出 94.09%；G0/0/2 输入 97.54%，输出 60.55%。**理论上，静默状态下这些端口应接近 0%，如此高的利用率表明链路被大量数据包塞满，是广播风暴的直接证据。
- 其他端口：其余端口 **down** 且利用率为 0%，说明风暴流量仅在交换机互联端口间循环。

图 2：Wireshark 抓包内容

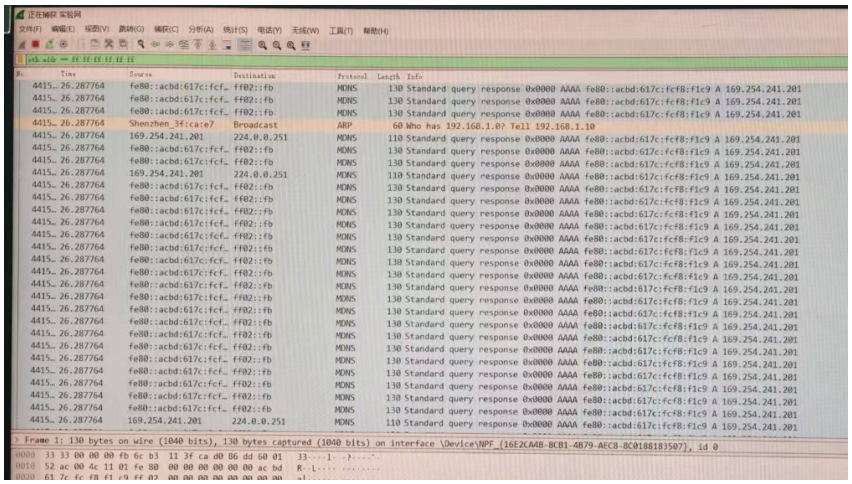


图 6: Wireshark 抓包显示风暴期间的广播/多播包

- 时间戳异常：多个数据包的 **Time** 字段完全相同，说明瞬时包量极大，已超出网卡/驱动计时能力，是广播风暴的典型现象。
- 流量内容：既有 **mDNS**（多播 **DNS**）响应包，也有 **ARP** 请求（如 **“Who has 192.168.1.0?”**）。这些后台多播/广播流量在环路中被无限复制放大，成为风暴的直接载体。
- 触发源：即使无用户主动通信，操作系统后台服务（如 **Bonjour**、**ARP** 探测等）也会周期性发出多播/广播包，足以触发环路中的风暴。

结论

- 只要存在物理环路，即使没有主动通信，后台多播/广播流量也会被无限复制，导致广播风暴。
- 交换机互联端口利用率异常升高，抓包显示瞬时大量广播/多播包，是风暴的直接证据。
- 生成树协议关闭后，网络缺乏环路保护，极易因后台流量诱发风暴，严重影响网络可用性。

3.1.4　不同 Ping 操作下数据包增长速率对比

问题回答

答：第二种情况（ping 一个不存在的 IP）包增长更快，会迅速触发广播风暴。

下面结合五张图片的具体数据，对两种情况进行详细对比分析。

情况一：PC1 ping PC2（正常通信）

流量特征分析

- 图 1：初始流量状态

```
(lb): LBDT block
(lp): Loop-detect block
(o): Observe-port forwarding down
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface                   PHY    Protocol  InUti OutUti   inErrors  outErrors
GigabitEthernet0/0/1        up     up         5.43%  6.76%          0          0
GigabitEthernet0/0/2        up     up        18.87%  5.43%          6          0
GigabitEthernet0/0/3        up     up           0% 12.18%          0          0
GigabitEthernet0/0/4        down   down         0%     0%          0          0
```

图 7: 正常通信初始流量状态

- **G0/0/1 输入利用率：5.43%，G0/0/2 输入利用率：18.87%**
- 网络初始流量较低，未见异常

▶ 图 2：高负载状态

```
[switchB]display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
#down: LBDT down
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
(b): BFD down
(e): ETHOAM down
(dl): DLDP down
(lb): LBDT block
(lp): Loop-detect block
(o): Observe-port forwarding down
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface                   PHY    Protocol  InUti OutUti   inErrors  outErrors
GigabitEthernet0/0/1        up     up        95.52% 99.95%          0          0
GigabitEthernet0/0/2        up     up          100% 95.52%          0          0
GigabitEthernet0/0/3        up     up         0.01%   100%          0          0
GigabitEthernet0/0/4        down   down         0%     0%          0          0
```

图 8: 高负载状态

- **G0/0/1 输入利用率：95.52%，G0/0/2 输入利用率：100%**

通信机制分析

1. 初始阶段：PC1 发送 1-2 次 ARP 广播请求解析 PC2 的 MAC 地址
2. 稳定阶段：获得 MAC 后，通信转为单播 ICMP 请求/回复
3. 环路影响：单播包在环路中被有限复制，流量增长相对线性
4. 最终状态：端口利用率高几乎瘫痪

情况二：PC1 ping 不存在 IP（触发广播风暴）

流量特征分析

▶ 图 3：初始安静状态

```
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface                   PHY    Protocol  InUti OutUti   inErrors  outErrors
GigabitEthernet0/0/1        up     up         1.87%  1.31%          0          0
GigabitEthernet0/0/2        up     up         1.30%  4.57%          0          0
GigabitEthernet0/0/3        down   down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/4        up     up           0%  2.80%          0          0
GigabitEthernet0/0/5        down   down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/6        down   down         0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/7        down   down         0%     0%          0          0
```

图 9: 广播风暴前初始流量状态

- **G0/0/1 输入利用率：1.87%，G0/0/2 输入利用率：1.30%**
- 网络安静，仅有基础流量

▶ 图 4：广播风暴状态

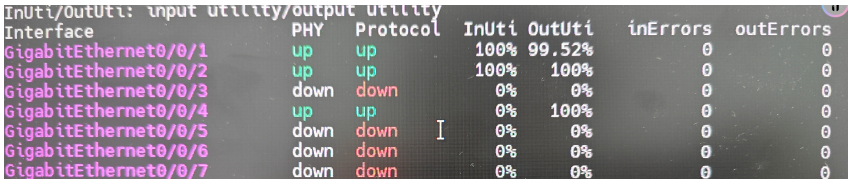


图 10: 广播风暴时端口利用率 100%

- **G0/0/1、G0/0/2 输入利用率均为 100%**
- 网络完全瘫痪

Wireshark 抓包分析

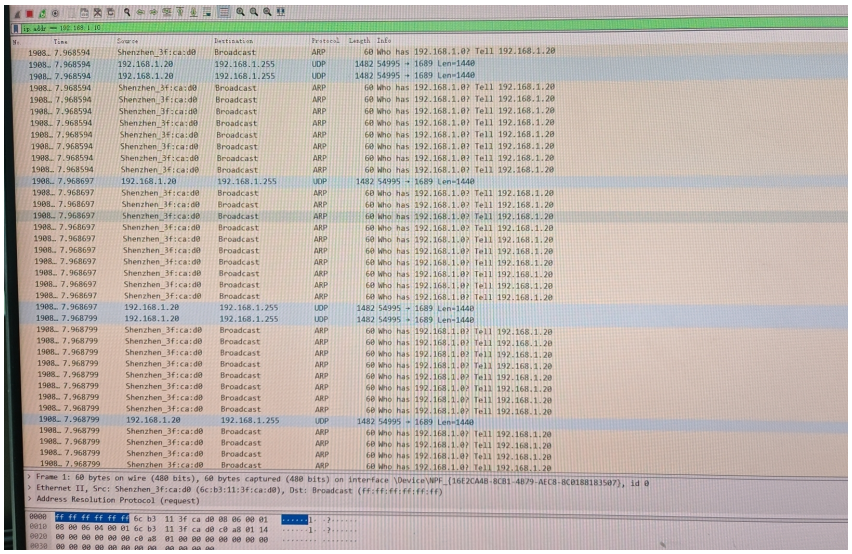


图 11: 广播风暴期间 Wireshark 抓包

▶ 海量 ARP 广播请求："Who has 192.168.1.0? Tell 192.168.1.20"

▶ 多个数据包时间戳完全相同，表明数据包洪泛

▶ 目标地址为 192.168.1.255（广播地址）

▶ UDP 大包也被卷入风暴

对比分析与量化结果

对比指标	情况一（ping PC2）	情况二（ping 不存在 IP）	差异分析
触发流量类型	单播 ICMP 为主	广播 ARP 为主	广播帧更易被泛洪
环路放大效应	线性增长	指数级增长	情况二放大效应更强
达到饱和时间	相对较慢	极快（数秒内）	情况二更快达到 100%
端口利用率	G0/0/1: 95.52% G0/0/2: 100%	G0/0/1: 100% G0/0/2: 100%	情况二完全饱和
网络恢复能力	仍可勉强通信	完全瘫痪	情况二影响更严重

表 2: 两种 Ping 操作下流量增长速率对比

3.1.5　观察交换机 MAC 地址表的变化

广播风暴时，分别在两个时刻查看 SwitchB 的 MAC 地址表。

- **时刻 1：显示四条动态学习的 MAC 地址，分别从 GE0/0/1 和 GE0/0/2 端口学习（见图12a）。**
- **时刻 2：同样四条 MAC 地址，但全部显示从 GE0/0/2 端口学习，部分 MAC 的学习端口发生变化（见图12b）。**

```
[switchB]display mac-address
------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/VSI/BD                  Learned-From        Type
------------------------------------------------------------------------------
3458-40d7-f980 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic
3458-40d7-fee0 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic
6cb3-113f-cad0 1/-/-                        GE0/0/1             dynamic
6cb3-113f-cae7 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic

------------------------------------------------------------------------------
Total items displayed = 4

[switchB]display mac-address
------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/VSI/BD                  Learned-From        Type
------------------------------------------------------------------------------
3458-40d7-f980 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic
3458-40d7-fee0 1/-/-                        GE0/0/1             dynamic
6cb3-113f-cad0 1/-/-                        GE0/0/1             dynamic
6cb3-113f-cae7 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic

------------------------------------------------------------------------------
Total items displayed = 4

[switchB]display mac-address
------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/VSI/BD                  Learned-From        Type
------------------------------------------------------------------------------
3458-40d7-f980 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic
3458-40d7-fee0 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic
6cb3-113f-cad0 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic
6cb3-113f-cae7 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic

------------------------------------------------------------------------------
Total items displayed = 4
```

(a) 广播风暴中某一时刻 SwitchB 的 MAC 地址表

```
[switchB]display mac-address
------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/VSI/BD                  Learned-From        Type
------------------------------------------------------------------------------
3458-40d7-f980 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic
3458-40d7-fee0 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic
6cb3-113f-cad0 1/-/-                        GE0/0/1             dynamic
6cb3-113f-cae7 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic

------------------------------------------------------------------------------
Total items displayed = 4

[switchB]display mac-address
------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/VSI/BD                  Learned-From        Type
------------------------------------------------------------------------------
3458-40d7-f980 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic
3458-40d7-fee0 1/-/-                        GE0/0/1             dynamic
6cb3-113f-cad0 1/-/-                        GE0/0/1             dynamic
6cb3-113f-cae7 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic

------------------------------------------------------------------------------
Total items displayed = 4

[switchB]display mac-address
------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/VSI/BD                  Learned-From        Type
------------------------------------------------------------------------------
3458-40d7-f980 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic
3458-40d7-fee0 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic
6cb3-113f-cad0 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic
6cb3-113f-cae7 1/-/-                        GE0/0/2             dynamic

------------------------------------------------------------------------------
Total items displayed = 4
```

(b) 几秒后，同一交换机 MAC 地址表显著变化

实验结论：广播风暴导致 MAC 地址表震荡，交换机频繁、错误地更新 MAC 与端口的映射，影响转发性能。

3.1.6　步骤一小结

- **广播风暴的产生条件：需同时具备物理环路和广播帧（如 ARP 请求）。**
- **ping 不存在 IP 为何流量更大：因持续 ARP 请求得不到响应，广播帧被无限复制，流量爆炸式增长。**
- **MAC 地址表震荡危害：导致转发错误、CPU 负担加重、转发效率下降，甚至泛洪。**

3.2　步骤二和三：交换机基本配置

3.2.1　步骤二：交换机 A 基本配置

```
<S5720-02-1>system-view
[SwitchA]sysname switchA
[switchA]vlan 10
[switchA-vlan10]name sales
[switchA]interface GigabitEthernet0/0/3
[switchA-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[switchA-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 10
[switchA]port-group pg1
[switchA-port-group-pg1]group-member GigabitEthernet0/0/1 to GigabitEthernet0/0/2
[switchA-port-group-pg1]port link-type trunk
[switchA-port-group-pg1]port trunk allow-pass vlan 10
```

3.2.2　步骤三：交换机 B 基本配置

```
<S5720-02-2>system-view
[SwitchB]sysname switchB
[switchB]vlan 10
[switchB-vlan10]name sales
[switchB]interface GigabitEthernet0/0/3
[switchB-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[switchB-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 10
[switchB]port-group pg1
[switchB-port-group-pg1]group-member GigabitEthernet0/0/1 to GigabitEthernet0/0/2
[switchB-port-group-pg1]port link-type trunk
[switchB-port-group-pg1]port trunk allow-pass vlan 10
```

配置结果如下图所示：

```
<switchA>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[switchA]vlan 10
[switchA-vlan10]name sales
[switchA-vlan10]quit
[switchA]interface g0/0/3
[switchA-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[switchA-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 10
[switchA-GigabitEthernet0/0/3]quit
[switchA]port-group pg 1
                   ^
Error:Too many parameters found at '^' position.
[switchA]port-group pg1
[switchA-port-group-pg1]group-member g0/0/1 to g0/0/2
[switchA-port-group-pg1]port link-type trunk
[switchA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[switchA-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk
[switchA-port-group-pg1]port trunk allow-pass vlan 10
[switchA-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10
[switchA-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 10
[switchA-port-group-pg1]
```

(a) 交换机 A 的基本配置结果

```
[switchB]vlan 10
[switchB-vlan10]name sales
[switchB-vlan10]quit
[switchB]interface g0/0/3
[switchB-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[switchB-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 10
[switchB-GigabitEthernet0/0/3]q
[switchB]port-group pg1
[switchB-port-group-pg1]group-member g0/0/1 to g0/0/2
[switchB-port-group-pg1]port link-type trunk
[switchB-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[switchB-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk
[switchB-port-group-pg1]port trunk allow-pass vlan 10
[switchB-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10
[switchB-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 10
[switchB-port-group-pg1]
```

(b) 交换机 B 的基本配置结果

3.3　步骤四：配置 RSTP

3.3.1　配置交换机 A 的 RSTP

在交换机 A 上执行快速生成树协议的配置命令:

```
[switchA]stp enable
Warning: The global STP state will be changed. Continue?[Y/N]:y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[switchA]stp mode rstp
```

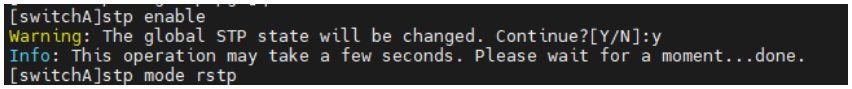


图 14: 交换机 A 的 RSTP 配置过程

3.3.2　配置交换机 B 的 RSTP

在交换机 B 上执行与交换机 A 相同的 RSTP 配置命令。

```
[switchB]stp enable
Warning: The global STP state will be changed. Continue?[Y/N]:y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[switchB]stp mode rstp
```

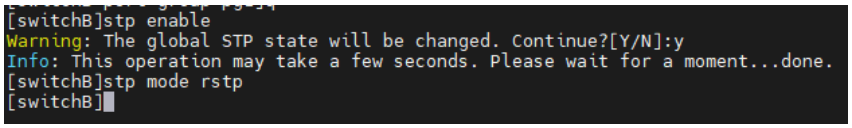


图 15: 交换机 B 的 RSTP 配置过程

首先执行 stp enable 命令全局启用生成树协议，系统提示警告信息，确认后操作完成。接着执行 stp mode rstp 命令将生成树协议模式设置为快速生成树协议。系统提示操作需要几秒钟时间，最终完成 RSTP 配置。

3.3.3　验证 RSTP 配置状态

配置完成后，通过 display stp 命令验证两台交换机的 RSTP 运行状态。

```
[switchA]display stp
```

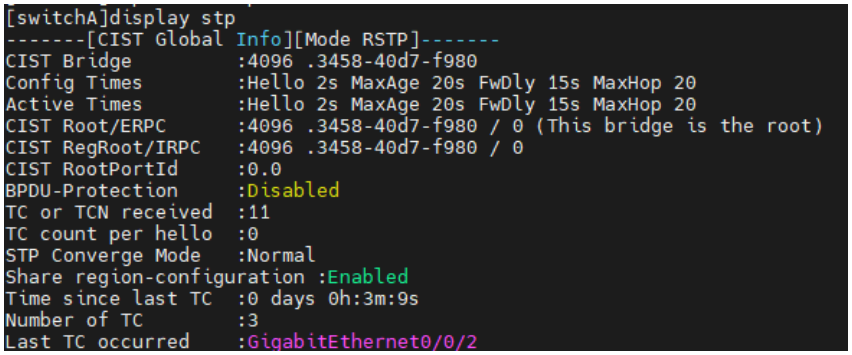


图 16: 交换机 A 的 RSTP 全局状态信息

关键信息包括：运行模式为 RSTP，桥 ID 为 4096.3458-40d7-f980（优先级 4096，MAC 地址 3458-40d7-f980），本交换机为根桥，根路径开销为 0，协议定时器为 Hello Time 2s、MaxAge 20s、Forward Delay 15s，拓扑变更统计显示接收到 11 次 TC 报文，发生了 3 次拓扑变更。

3.3.4　网络连通性测试

启用 RSTP 后，重新用两根跳线将两台交换机按照拓扑图连接起来，形成物理环路，然后重复步骤一的测试。首先在 PC1 上持续 ping PC2，观察通信是否稳定。

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.20 -t
```

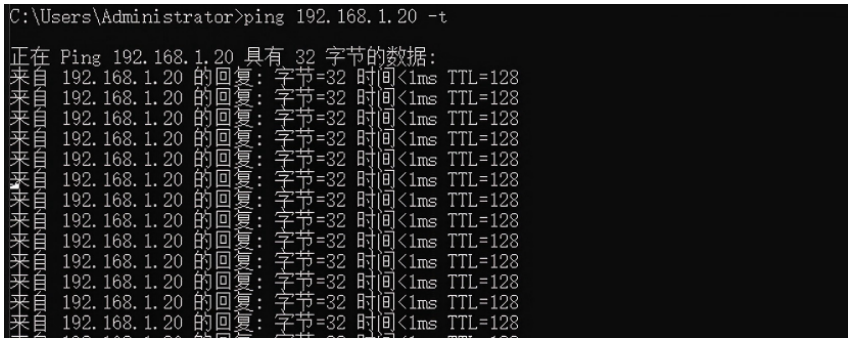


图 17: PC1 持续 ping PC2 的测试结果

表明在启用 RSTP 后，即使存在物理环路，网络连通性依然正常。这是因为 RSTP 通过阻塞冗余端口，打破了环路，确保数据沿生成树的最优路径转发。

3.3.5　MAC 地址表稳定性验证：配置 RSTP 后的效果

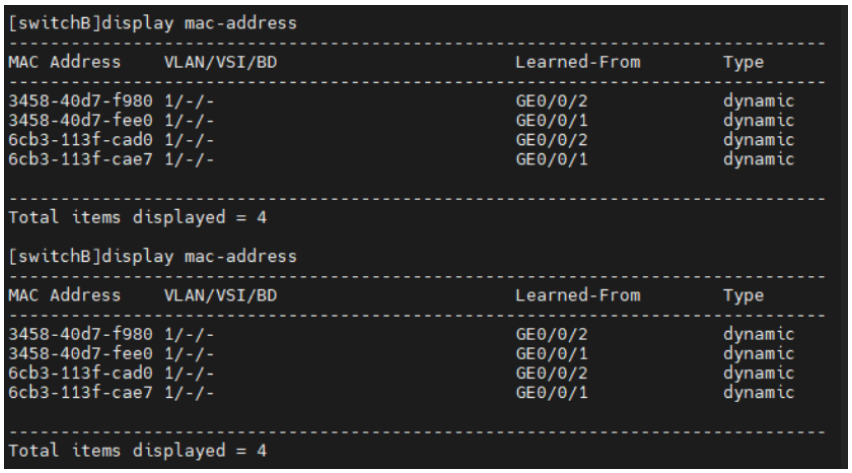


图 18: RSTP 生效后 SwitchB 连续两次查询 MAC 地址表，内容完全一致

图片解析　此截图展示了在交换机 B 上连续执行两次 `display mac-address` 命令的输出结果，是验证快速生成树协议（RSTP）生效后网络层状态稳定的关键证据。

关键信息解读

1. **MAC 地址表内容完全一致**
   第一行输出：`[switchB]display mac-address` 后的 MAC 地址表。
   第二行输出：间隔一段时间后，再次执行相同命令的结果。

核心发现：两次显示的 4 条动态学习到的 MAC 地址条目完全一样，包括 MAC 地址、学习端口、VLAN ID 等信息均无任何差异，表明 MAC 地址表在这段时间内未发生任何变化。

2. **具体条目分析**

MAC 地址	学习端口	设备推测	状态分析
3458-40d7-f980	GE0/0/2	可能是交换机 A 或其它设备	端口固定，无变化
3458-40d7-fee0	GE0/0/1	可能是交换机 A 或其它设备	端口固定，无变化
6cb3-113f-cad0	GE0/0/2	可能是终端设备	端口固定，无变化
6cb3-113f-cae7	GE0/0/1	可能是终端设备	端口固定，无变化

表 3: MAC 地址表条目分析

关键观察：每个 MAC 地址都有确定且唯一的端口映射，且在两次查询中保持绝对不变。

与步骤一实验的对比分析

- **步骤一（未启用 RSTP）状态回顾**
  在存在物理环路且未启用生成树协议时，MAC 地址出现剧烈震荡：
  - 同一 MAC 地址在不同时刻从不同端口学习
  - 表示 MAC 地址与端口映射关系频繁错误更新
  - 这是广播风暴和二层环路的直接证据
- **当前状态（启用 RSTP 后）分析**
  当前截图证明 RSTP 已成功解决上述问题：
  - 环路消除机制生效：**RSTP** 通过选举阻塞了冗余端口（如 **SwitchB** 的 **G0/0/2**），数据帧在逻辑无环的拓扑中传输，交换机不再从多个端口收到同一设备的数据帧。
  - **MAC** 学习机制稳定：每个设备的数据帧沿确定路径到达交换机，交换机能够正确、稳定地学习 **MAC** 地址与端口映射，学习到的条目在地址表中持久保持。
  - 网络收敛状态：两次查询结果完全一致，表明网络处于稳定收敛状态，无拓扑变化，无 **MAC** 地址表更新，这是网络健康运行的标志。

3.3.6 广播风暴验证

为了验证 RSTP 对广播风暴的防护效果，进行网络数据包捕获分析。使用 Wireshark 在 PC1 上抓包，观察网络流量情况。

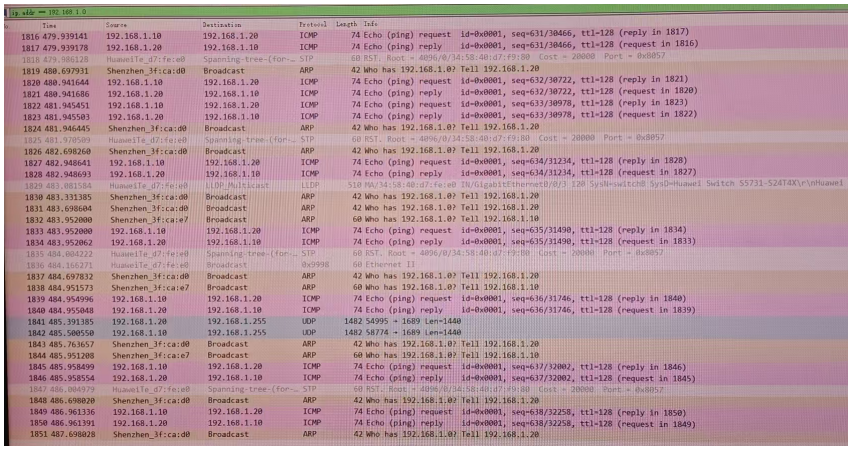


图 19: Wireshark 网络数据包捕获截图

捕获的数据包显示了正常的网络通信，包括 ICMP 协议（PC1 与 PC2 之间的 ping 通信）、ARP 协议（必要的地址解析协议通信）、STP 协议（生成树协议的 BPDU 报文）。无海量 ARP 广播请求，无数据包循环复制现象。与步骤一未启用 RSTP 时的广播风暴对比，启用 RSTP 后网络流量正常，无广播风暴迹象。

3.3.7　配置前后实验效果对比

通过重复步骤一的测试，对比启用 RSTP 前后的实验效果：

测试项目	启用 RSTP 前	启用 RSTP 后	分析
广播风暴	存在，ping 不存在 IP 时触发	不存在	RSTP 阻塞冗余端口，打破逻辑环路
MAC 地址表	震荡，不稳定	稳定	无环路，MAC 地址学习正常
网络连通性	可能不通或丢包严重	稳定连通，无丢包	数据沿生成树确定的最优路径转发
端口状态	所有活动端口转发	部分端口阻塞	RSTP 选举端口角色，阻塞冗余链路
网络负载	高，接近 100%	正常	无广播帧无限循环

表 4: 启用 RSTP 前后实验效果对比

3.3.8　步骤四小结

通过本实验，验证了生成树协议（特别是 RSTP）在网络中的关键作用：

- **环路消除：逻辑阻塞交换机 B 的 G0/0/1 端口（Disable 状态），打破物理环路，防止广播风暴。**
- **根桥选举：根据桥优先级（数值越小优先级越高），交换机 A（优先级 4096）被选举为根桥，交换机 B（默认优先级 32768）为非根桥。**
- **路径优化：交换机 B 的 G0/0/2 端口被选举为根端口（到根桥的最优路径），处于转发状态，负责数据传输。**
- **冗余备份：当活动的根端口故障时，被阻塞的备用端口可以快速转换为转发状态，提供网络冗余。**
- **网络稳定：确保 MAC 地址表稳定，防止多帧复制和 MAC 地址表震荡。**

3.4　步骤五至八：端口状态与根桥优先级验证

3.4.1　步骤五（一）：端口状态验证

RSTP 配置完成后 5 秒，在交换机 B 上使用 `display stp interface` 命令查看互联端口状态：

```
[switchB]display stp interface GigabitEthernet0/0/1
----[Port85(GigabitEthernet0/0/1)][DOWN]----
Port Role :Disabled Port
Port Cost(Dot1T) :Config=auto / Active=20000000
Designated Bridge/Port :32768.3458-40d7-fee0 / 128.85
BPDU Sent :0
BPDU Received :0
```

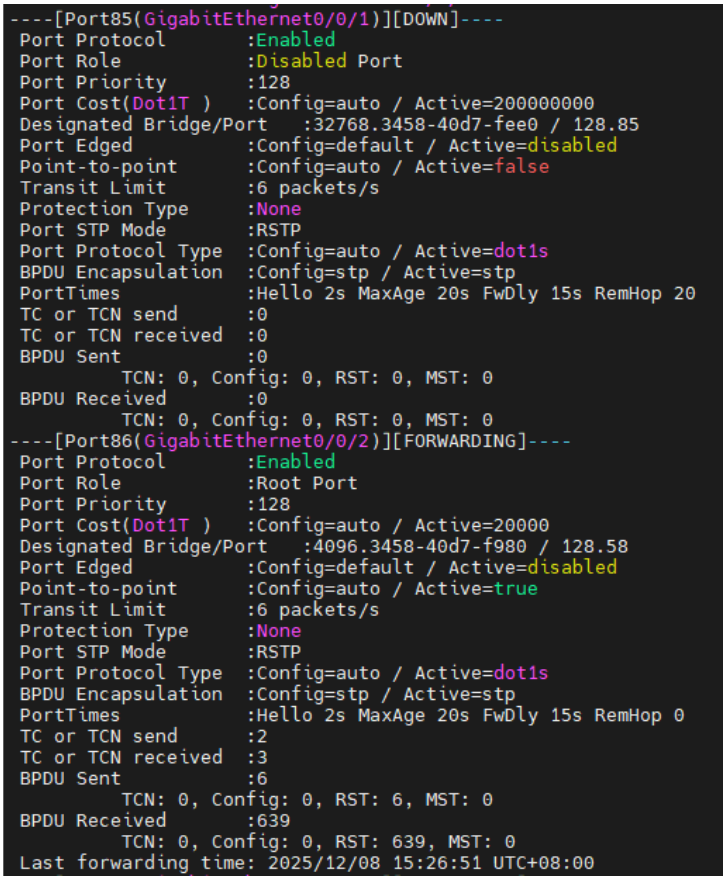


图 20: 交换机 B 端口 G0/0/1 的 STP 状态

```
[switchB]display stp interface GigabitEthernet0/0/2
----[Port86(GigabitEthernet0/0/2)][FORWARDING]----
Port Role :Root Port
Port Cost(Dot1T) :Config=auto / Active=20000
Designated Bridge/Port :4096.3458-40d7-f980 / 128.58
Last forwarding time: 2025/12/08 15:26:51 UTC+08:00
```

分析：G0/0/1 为 Disabled Port（丢弃），G0/0/2 为 Root Port（转发），RSTP 已阻塞冗余端口，消除环路。

3.4.2　步骤五（二）根交换机与根端口判断

通过 display stp 命令查看全局信息：

```
[switchA]display stp
-------[CIST Global Info][Mode RSTP]-------
CIST Bridge         :4096.3458-40d7-f980
CIST Root/ERPC      :4096.3458-40d7-f980/0(This bridge is the root)
CIST RootPortId     :0.0
Number of TC        :3
```

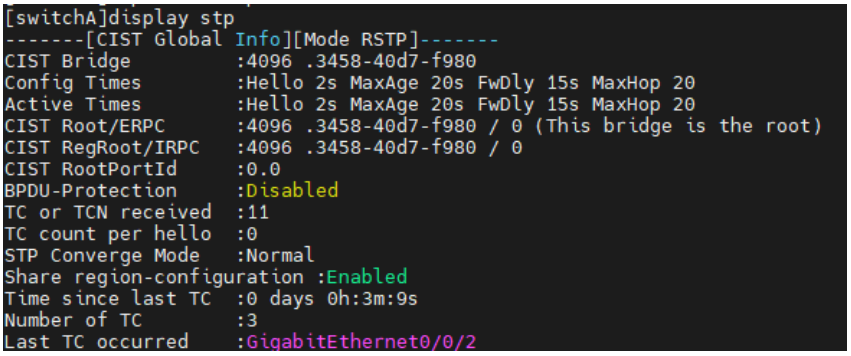


图 21: 交换机 A 的 STP 全局信息

```
[switchB]display stp
-------[CIST Global Info][Mode RSTP]-------
CIST Bridge         :32768.3458-40d7-fee0
CIST Root/ERPC      :4096.3458-40d7-f980 / 20000
CIST RootPortId     :128.85 (GigabitEthernet0/0/1)
```

判断：交换机 A 为根桥（优先级 4096），交换机 B 的根端口为 G0/0/1。根桥选举依据桥 ID，优先级数值越小优先级越高。

3.4.3　步骤六：设置交换机优先级

为确保交换机 A 被选为根桥，设置其优先级：

```
[switchA]stp priority 4096
```

3.4.4　步骤七：验证优先级配置

配置完成后，验证交换机 A 优先级：

```
[switchA]display stp
CIST Bridge :4096.3458-40d7-f980
CIST Root/ERPC :4096.3458-40d7-f980/0(This bridge is the root)
```

可以查看上图21中显示的桥 ID，优先级已变为 4096。

对比分析：启用 RSTP 后，优先级配置生效，网络由无防环路保护转变为受控树形拓扑。高优先级（数值小）端口转发，低优先级端口丢弃；优先级相同则通过端口号较小者转发。

3.4.5　步骤八：详细验证端口状态

交换机 B 端口详细状态：

```
[switchB]display stp interface GigabitEthernet0/0/1
----[Port85(GigabitEthernet0/0/1)][FORWARDING]----
Port Protocol       :Enabled
Port Role           :Root Port
Port Priority       :128
Port Cost(Dot1T )   :Config=auto / Active=20000
Designated Bridge/Port   :4096.3458-40d7-f980 / 128.57
BPDU Sent           :43
BPDU Received       :272
Last forwarding time: 2025/12/08 15:13:16 UTC+08:00
```

```
[switchB]display stp interface GigabitEthernet0/0/2
----[Port86(GigabitEthernet0/0/2)][DISCARDING]----
Port Protocol       :Enabled
Port Role           :Alternate Port
Port Priority       :128
Port Cost(Dot1T )   :Config=auto / Active=20000
Designated Bridge/Port   :4096.3458-40d7-f980 / 128.57
BPDU Sent           :2
BPDU Received       :128
```

问题解答：

- **交换机 B 的端口 0/0/1 处于什么状态？FORWARDING**
- **交换机 B 的端口 0/0/1 的端口角色是什么？Root Port**
- **交换机 B 的端口 0/0/2 处于什么状态？DISCARDING**
- **交换机 B 的端口 0/0/2 的端口角色是什么？Alternate Port**

端口角色与状态对应关系如下：

端口	角色	状态	作用
G0/0/1	Root Port	FORWARDING	到根桥的最佳路径，转发所有数据
G0/0/2	Alternate Port	DISCARDING	备用路径，监视网络状态但不转发数据
G0/0/3	Designated Port	FORWARDING	接入 PC，转发数据

表 5: 端口角色与状态对应关系

端口统计分析：G0/0/1 发送 43、接收 272 个 BPDU，G0/0/2 发送 2、接收 128 个 BPDU。根端口活跃交换 BPDU，备用端口主要接收 BPDU 进行监控。两个端口开销均为 20000（千兆以太网默认），开销相同则通过端口优先级决定根端口。

3.4.6　实验五至八小结

通过步骤五至八的实验，验证了 RSTP 核心原理：

- **根桥选举机制：桥 ID 由优先级和 MAC 地址组成，优先级数值越小优先级越高，优先级相同时比较 MAC 地址。**
- **端口角色分配：根端口（最佳路径，转发），指定端口（网段转发），备用端口（冗余备份，丢弃）。**

- 环路防止策略：阻塞冗余端口，形成无环树形拓扑，故障时备用端口可快速转发。
- **RSTP** 快速收敛特性：端口状态快速切换，秒级收敛，提升网络可靠性。

3.5 步骤九：实验分析

3.5.1 正常状态下生成树信息记录

经过优先级设置后，记录两台交换机的生成树信息如下：

属性	描述	交换机 A	交换机 B
Port Priority	网桥优先权	32768	32768
CIST Bridge	本机网桥 ID	32768.3458-40d7-fe00	32768.3458-40d7-fee0
CIST Root/ERPC	根桥 ID/外部路径开销	4096.3458-40d7-f980 / 20000	4096.3458-40d7-f980 / 20000
CIST RootPortId	根端口	-	128.86 (GigabitEthernet0/0/2)
Designated	指定端口	-	GigabitEthernet0/0/3

表 6: 交换机生成树信息（正常状态）

状态分析：根桥为 4096.3458-40d7-f980（交换机 A），交换机 B 的根端口为 G0/0/2，G0/0/3 为指定端口，外部路径开销均为 20000。

3.5.2 链路故障测试与状态转换验证

断开交换机 A 与 B 的 G0/0/1 链路（shutdown 或拔线），模拟链路故障。

```
[switchB]display stp interface GigabitEthernet0/0/2
```

实验结果：端口 G0/0/2 由阻塞状态快速转换为转发状态，收敛时间约 2 秒，备用链路接替主链路，验证 RSTP 快速收敛特性。

3.5.3 故障后生成树信息对比分析

链路故障后，交换机 B 生成树信息如下：

```
[switchB]display stp
-------[CIST Global Info][Mode RSTP]-------
CIST Bridge          :32768.3458-40d7-fee0
CIST Root/ERPC       :4096.3458-40d7-f980 / 20000
CIST RootPortId      :128.86 (GigabitEthernet0/0/2)
BPDU-Protection      :Disabled
Number of TC         :5
Last TC occurred     :GigabitEthernet0/0/2
```

端口状态变化：

- **Port85 (G0/0/1)：DOWN，Disabled Port，开销变为 200000000**
- **Port86 (G0/0/2)：FORWARDING，Root Port，BPDU 收发活跃**
- **Port87 (G0/0/3)：FORWARDING，Designated Port，稳定**

对比分析：根端口由 G0/0/1 变为 G0/0/2，拓扑变更计数增加，G0/0/2 角色由备用变为根端口，收敛时间约 2 秒。

3.5.4 网络连通性测试与丢包分析

在 PC1 上执行持续 ping 测试：

```
C:\>ping 192.168.1.20 -t
```



(a) 链路故障时 ping 丢包现象



(b) 故障恢复后 ping 通信正常

丢包分析：故障瞬间丢失 4 个包（约 2 秒），收敛后恢复正常通信，无丢包，延迟 <1ms。丢包原因是链路切换期间 RSTP 重新选举根端口和更新转发表。

3.5.5 故障后生成树信息记录

属性	描述	交换机 A	交换机 B
Port Priority	网桥优先权	128	128
CIST Bridge	本机网桥 ID	32768.3458-40d7-fee0	32768.3458-40d7-f980
CIST Root/ERPC	根桥 ID/外部路径开销	4096.3458-40d7-f980 / 20000	4096.3458-40d7-f980 / 20000
CIST RootPortId	根端口	128.86 (GigabitEthernet0/0/2)	128.86 (GigabitEthernet0/0/2)
Alternate	备用端口	GigabitEthernet0/0/1	None

表 7: 交换机生成树信息（故障恢复后）

对比分析：根端口由 G0/0/1 变为 G0/0/2，交换机 A 的 G0/0/1 成为备用端口，两台交换机识别相同根桥和路径开销，网络恢复稳定通信。

3.5.6 BPDU 协议分析

使用 Wireshark 捕获 BPDU 报文：

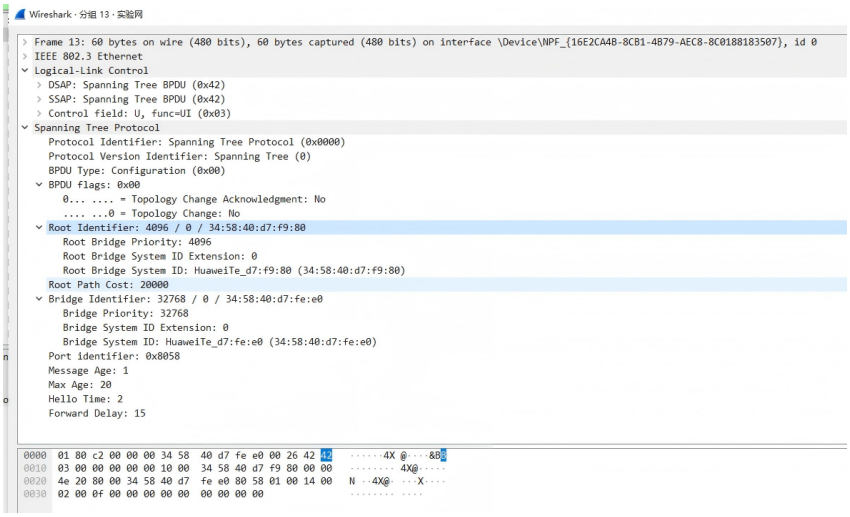


图 23: BPDU 报文协议分析

BPDU 帧结构关键字段：

- **Root Identifier：4096.34:58:40:d7:f9:80（根桥优先级与 MAC）**
- **Bridge Identifier：32768.34:58:40:d7:fe:e0（本桥优先级与 MAC）**
- **Hello Time：2 秒，Max Age：20 秒，Forward Delay：15 秒**
- **路径开销：20000**

协议作用：BPDU 报文定期交换，维护生成树拓扑，根桥信息一致，定时器设置合理，确保网络无环路和快速收敛。

3.5.7　步骤九小结

- **RSTP 快速收敛：链路故障后约 2 秒完成拓扑切换，备用端口成功接替，网络连通性保障。**
- **丢包可控：故障切换期间仅丢失 4 个包，随后完全恢复。**
- **协议机制正确：BPDU 报文交换正常，根桥选举、路径计算机制工作正常。**
- **网络高可用：单链路故障下网络保持稳定通信，冗余设计有效。**
- **整体评估：RSTP 既防环路又快速恢复，实现了高可用性设计目标。**

4　实验思考

(1) 本实验中有无环路？请说明判断理由。如果存在，交换机如何避免环路？

答：实验网络存在物理环路，但通过生成树协议避免了逻辑环路。

- **判断理由：**
  - 拓扑图显示两台交换机通过两条链路互联，形成三角形结构，属于物理环路。
  - 未启用生成树协议时，广播风暴、端口利用率飙升、MAC 地址表震荡等现象均已出现。
- **环路避免机制：**
  - 根桥选举：比较桥 ID（优先级 +MAC），数值小者为根桥。
  - 端口角色分配：根端口、指定端口转发，备用端口阻塞。
  - 状态机控制：根端口和指定端口为 **FORWARDING**，备用端口为 **DISCARDING**（逻辑阻塞）。

(2) 冗余链路会不会出现 MAC 地址表不稳定和多帧复制问题？请举例说明。

答：未启用生成树协议时会出现，启用后不会。可以查看上述实验步骤一和四的对比结果。

- 未启用 STP/RSTP：
  - MAC 地址表震荡：同一 MAC 地址在不同端口间频繁切换。
  - 多帧复制：同一数据帧通过不同路径到达目的设备。
  - 原因：广播风暴导致数据包在环路中无限循环。
- 启用 RSTP 后：
  - MAC 地址表稳定，学习端口固定。
  - 无多帧复制，数据沿唯一路径转发。
  - BPDU 统计：阻塞端口仅接收 BPDU，不转发数据。
- 结论：生成树协议通过逻辑阻塞冗余端口，确保二层转发稳定性。

(3) 改用 STP 协议，重点观察状态转换时间。

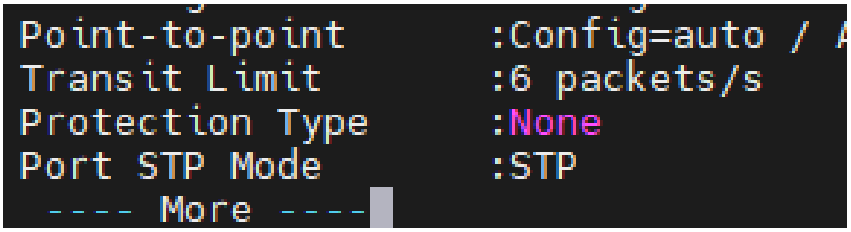


图 24: STP 模式下端口配置信息

- STP 收敛机制：
  - 阻塞 → 监听：Max Age 超时（约 20 秒）
  - 监听 → 学习：Forward Delay（约 15 秒）
  - 学习 → 转发：Forward Delay（15 秒）
  - 总收敛时间约 50 秒
- RSTP 收敛机制：
  - 端口间快速协商，收敛时间 1-2 秒
- 实验现象对比：

指标	STP 模式	RSTP 模式	差异分析
首次丢包时间	故障后 20 秒	故障后立即	STP 需等待 Max Age 超时
丢包持续时间	30 秒	1-2 秒	STP 需完整状态转换
总恢复时间	50 秒	2 秒	RSTP 快 25 倍

- 工程意义： STP 长时间中断会导致 TCP 超时、VoIP 掉线，RSTP 显著提升网络可用性。

(4) 两台交换机间多接一根跳线后是否有广播风暴？

答：是否产生广播风暴取决于是否启用生成树协议。可以对比查看上述实验步骤一和四的结果。

- 未启用生成树协议：
  - 会产生广播风暴，端口利用率 100%，Ping 严重丢包。

- 启用 **RSTP** 协议：
  - 不会产生广播风暴，网络通信正常，冗余端口被阻塞。
- 技术解析：
  - 广播风暴需物理环路和广播/组播帧同时存在。
  - 启用 **RSTP** 后，物理环路存在但逻辑上阻塞冗余端口，广播帧无法循环，不会风暴。

5 实验总结

5.1 主要收获

- 深刻理解了二层网络环路的危害，掌握了广播风暴和 **MAC** 地址表震荡的现象与原理。
- 熟悉了华为交换机的基本配置流程，包括 **VLAN**、端口类型、端口组等操作。
- 掌握了生成树协议（**STP/RSTP**）的核心机制，包括根桥选举、端口角色分配、路径开销计算等。
- 通过实际抓包和端口状态验证，理解了 **RSTP** 的快速收敛优势及其对网络高可用性的保障作用。
- 学会了使用 **Wireshark** 分析 **BPDU** 报文，能够定位生成树协议的关键字段和运行状态。
- 能够通过优先级配置主动控制根桥选举，提升网络设计的灵活性和可靠性。

5.2 遇到的问题及解决方案

- 交换机命令不熟悉：初次操作华为交换机时，部分命令记忆不牢，参考官方文档和实验指导书逐步完成配置。
- 环路现象定位：广播风暴现象初期不易察觉，通过抓包和端口利用率分析，准确定位问题根源。
- **RSTP** 收敛验证：收敛时间测试需精确操作，采用持续 **ping** 和端口状态查询，结合丢包现象分析收敛过程。

通过本次实验，理论与实践紧密结合，对生成树协议的理解更加深入，网络故障排查和配置能力显著提升，为后续网络课程和实际工程应用打下坚实基础。